



**INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS**



R para ciencias de la vida

Dr. Fernando A. Hernández M.
Lcdo. Rafael J. Puche Q.

Evaluación

Participación **10%**

Evaluación continua **40%**

≈ 7 tareas

Trabajo final **50%**

En la década de los '90



Ross Ihaka



Robert Gentleman

Primera versión estable en año **2000**.

R development core team



Peter Dalgaard

R version 4.6.1 (Happy Hop)

Algunos consejos...

- **Utiliza R con frecuencia y con regularidad:** encuentre cualquier excusa para iniciar RStudio (o simplemente R).
- Aprender R **NO** es una prueba de memoria.
- **No es necesario saber todo lo que hay que saber sobre R para utilizarlo de forma productiva.**
- Si te encuentras mirando el código durante horas tratando de descubrir por qué no funciona, aléjate durante unos minutos.
- En R hay muchas maneras de **abordar** un **problema** particular.

Algunos consejos

- Recuerda que R es sólo una **herramienta** que te ayudará a responder tus preguntas interesantes.
- Reconocer que habrá momentos en que las cosas se pondrán un **poco difíciles** o **frustrantes**.

The myth of the R learning curve

Or why not to feel bad if you are overwhelmed when learning R

Luka Negoita

Last updated on Jul 26, 2021 · 4 min read ·  R

<https://www.rforecology.com/post/myth-of-the-r-learning-curve/>

¿Por que usar R?

- R es de **código abierto** y está disponible **gratuitamente**.
- R está disponible para los sistemas operativos **Windows, Mac y Linux**.
- R tiene un conjunto extenso y coherente de herramientas para el análisis estadístico.
- R tiene una instalación gráfica extensa y altamente flexible capaz de producir figuras con calidad de publicación.
- R tiene un conjunto cada vez mayor de "**paquetes/librerías**" disponibles gratuitamente para ampliar las capacidades de R.
- R cuenta con una extensa red de soporte con numerosos documentos en línea y de libre acceso.

¿Donde descargar el programa?

<https://www.r-project.org/>

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux](#) ([Debian](#), [Fedora/Redhat](#), [Ubuntu](#))
- [Download R for macOS](#)
- [Download R for Windows](#)

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

OS	Download	Size	SHA-256
Windows 10/11	RSTUDIO-2023.12.1-402.EXE ↴	215.66 MB	D3C03C42
macOS 12+	RSTUDIO-2023.12.1-402.DMG ↴	382.66 MB	C8D9185D
Ubuntu 20/Debian 11	RSTUDIO-2023.12.1-402-AMD64.DEB ↴	149.27 MB	81F221BE
Ubuntu 22/Debian 12	RSTUDIO-2023.12.1-402-AMD64.DEB ↴	149.96 MB	75542CC2
Fedora 19/Red Hat 7	RSTUDIO-2023.12.1-402-X86_64.RPM ↴	166.36 MB	FFBA2934
OpenSUSE 15	RSTUDIO-2023.12.1-402-X86_64.RPM ↴	149.97 MB	8821358E
Fedora 34/Red Hat 8	RSTUDIO-2023.12.1-402-X86_64.RPM ↴	167.66 MB	1F67D80D

Tutoriales

Cada uno de los siguientes tutoriales se puede conseguir en formato **PDF**.

P. Kuhnert & B. Venables, An Introduction to R: Software for Statistical Modeling & Computing

J.H. Maindonald, Using R for Data Analysis and Graphics

B. Muenchen, R for SAS and SPSS Users

W.J. Owen, The R Guide

D. Rossiter, Introduction to the R Project for Statistical Computing for Use at the ITC

W.N. Venables & D. M. Smith, An Introduction to R

E. Paradis, R para principiantes

¿Dónde se puede buscar ayuda?



BioStars
BIOINFORMATICS EXPLAINED

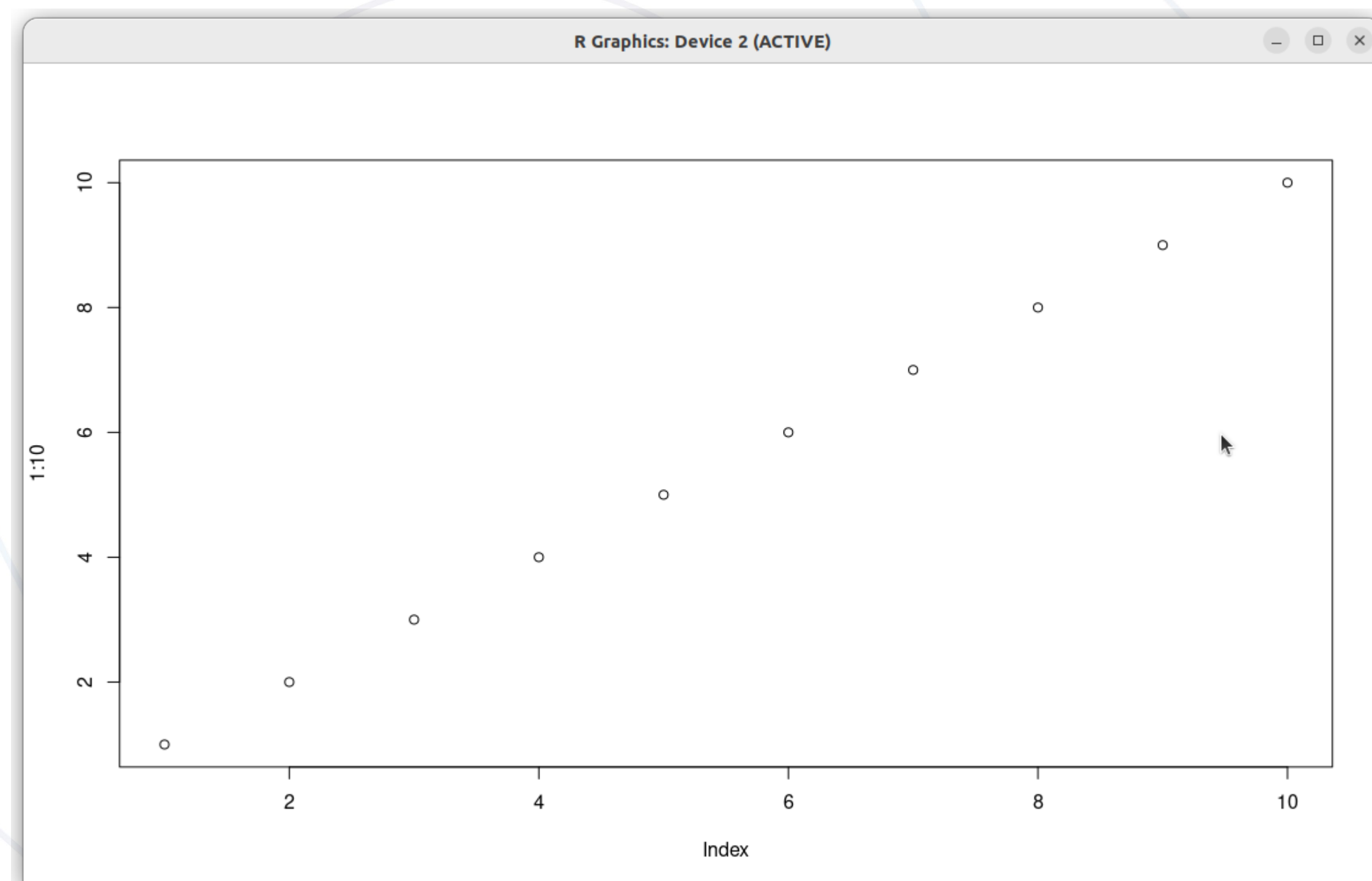


Mi primera sesión en R

Consola (BASH)

> plot(1:10)

```
fernando@fernando-Ideapad-Y510: ~  
(base) fernando@fernando-Ideapad-Y510:~$ R  
  
R version 4.2.3 (2023-03-15) -- "Shortstop Beagle"  
Copyright (C) 2023 The R Foundation for Statistical Computing  
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)  
  
R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  
You are welcome to redistribute it under certain conditions.  
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.  
  
Natural language support but running in an English locale  
  
R is a collaborative project with many contributors.  
Type 'contributors()' for more information and  
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.  
  
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or  
'help.start()' for an HTML browser interface to help.  
Type 'q()' to quit R.  
  
>
```



Rstudio

1. Editor

```
1 library(oligo)
2 if (!require("BiocManager", quietly = TRUE))
3   install.packages("BiocManager")
4 BiocManager::install("hugene10sttranscriptcluster.db")
5
```

2. Consola

```
R 4.2.3 ~ /
URL 'https://mghp.osn.xsede.org/bir190004-bucket01/archive.bioconductor.org/packages/3.16/data/annotation/src/contrib/org.Hs.eg.db_3.16.0.tar.gz': status was 'Transferred a partial file'
Warning in download.packages(pkgs, destdir = tmpd, available = available, :
  download of package 'org.Hs.eg.db' failed
trying URL 'https://bioconductor.org/packages/3.16/data/annotation/src/contrib/hugene10sttranscriptcluster.db_8.8.0.tar.gz'
Content type 'application/gzip' length 3866814 bytes (3.7 MB)
=====
> BiocManager::install("hugene10sttranscriptcluster.db")
'getOption("repos")' replaces bioconductor standard repository; see 'help("repos-ortec")' package =
"BiocManager")' for details
Replacement repositories:
  CRAN: https://cloud.r-project.org
Bioconductor version 3.16 (BiocManager 1.30.20), R 4.2.3 (2023-03-15)
Installing package(s) 'hugene10sttranscriptcluster.db'
also installing the dependency 'org.Hs.eg.db'

trying URL 'https://bioconductor.org/packages/3.16/data/annotation/src/contrib/org.Hs.eg.db_3.16.0.tar.gz'
Content type 'application/gzip' length 88437137 bytes (84.3 MB)
=====
|
```

3. Datos

4. Ayuda

Environment History Connections Tutorial

Import Dataset 847 MiB

R Global Environment

Environment is empty

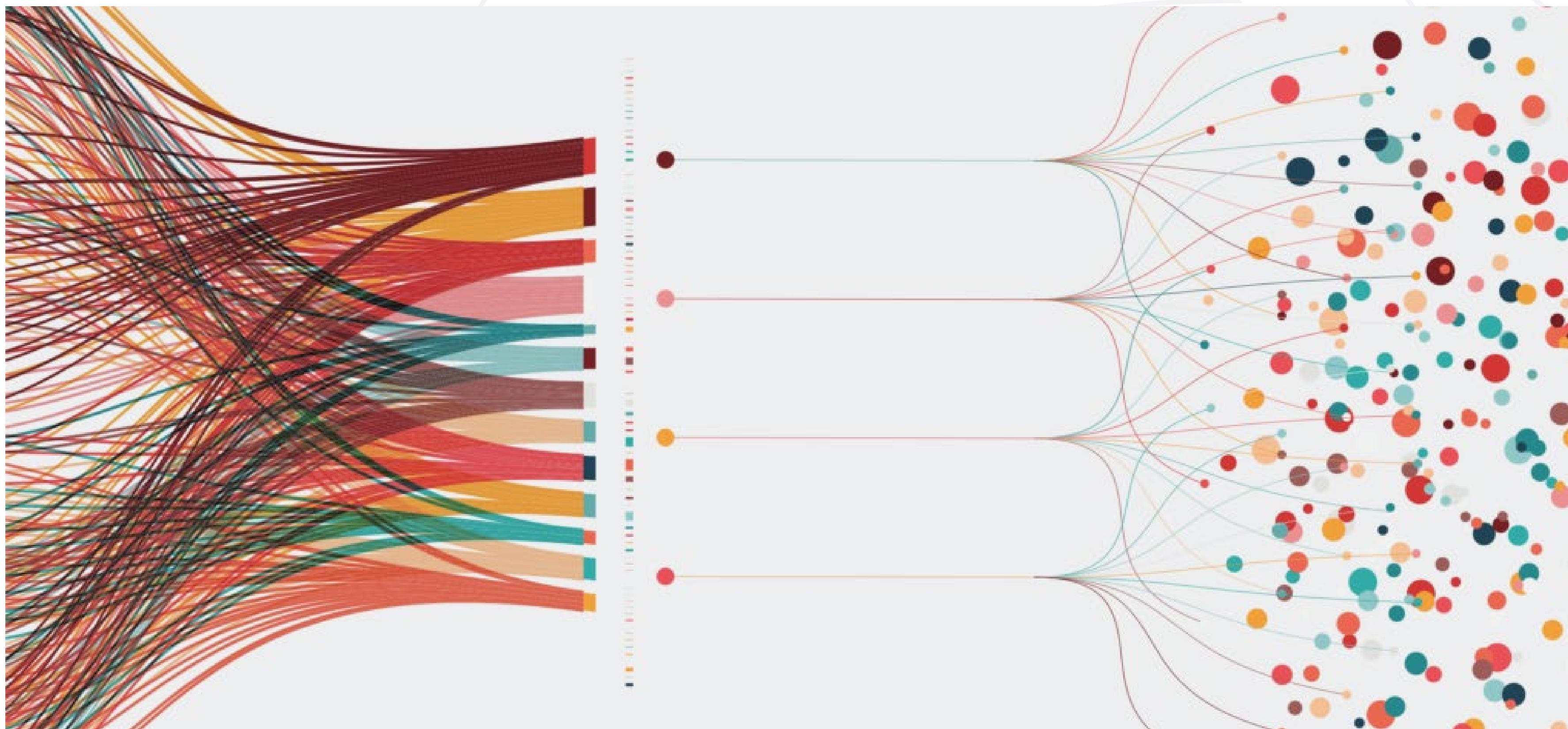
Files Plots Packages Help Viewer Presentation

New Folder New Blank File Delete Rename More

Home

Name	Size	Modified
.r		
.Rhistory	3 KB	Mar 29, 2024, 3:38 PM
anaconda3		
bin		
cv_debug.log.old	304 B	Nov 29, 2023, 8:46 AM
Desktop		
Documents		
Downloads		
javasharedresources		
miniconda3		
Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh	115.2 MB	Nov 3, 2023, 1:23 PM
Music		
outfile	233 B	Nov 29, 2023, 10:47 AM
Pictures		
Public		
R		
snap		
Templates		
Videos		

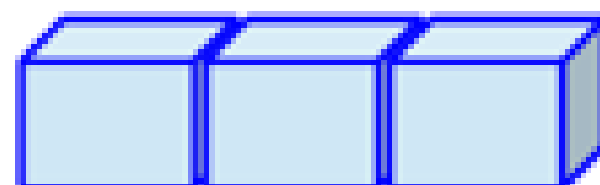
Datos estructurados vs No estructurados



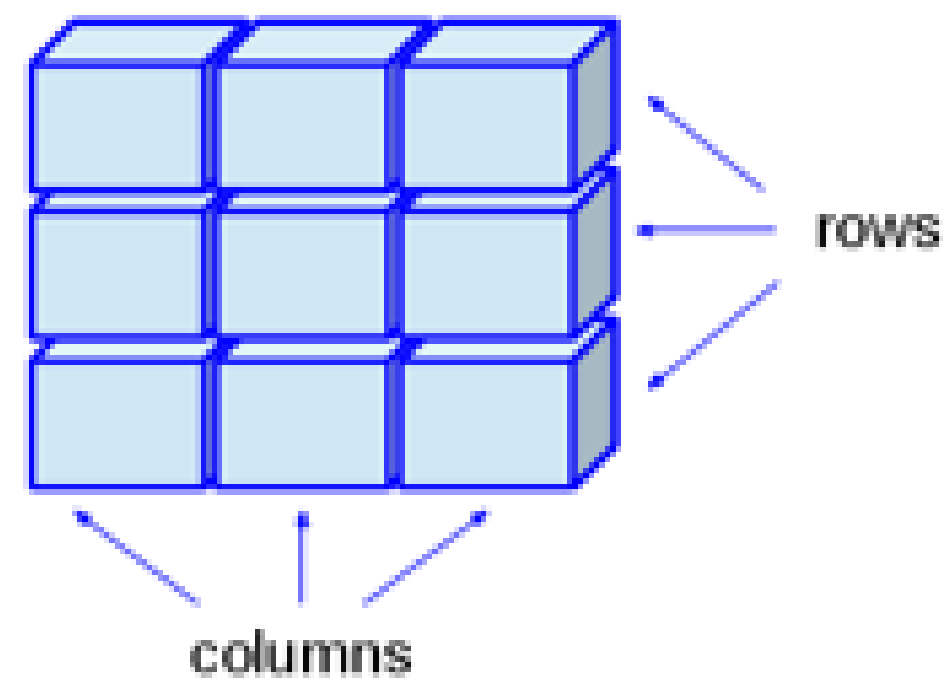
80 – 90% de los datos actuales en el mundo son **no estructurados**

Tipos de datos en R

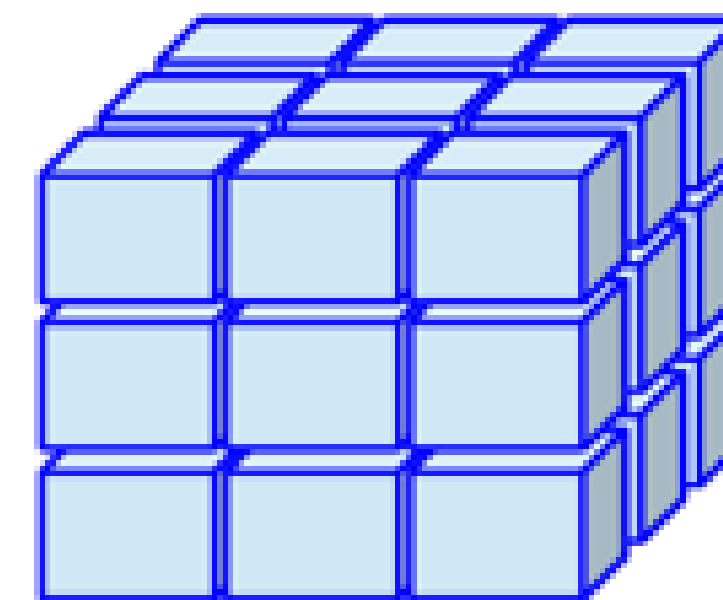
Vector



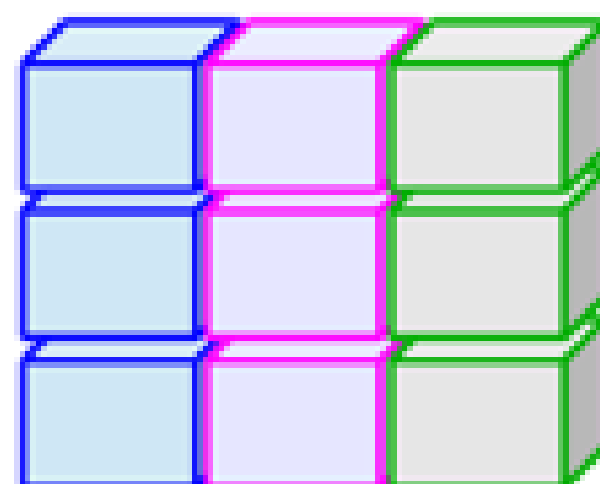
Matrix



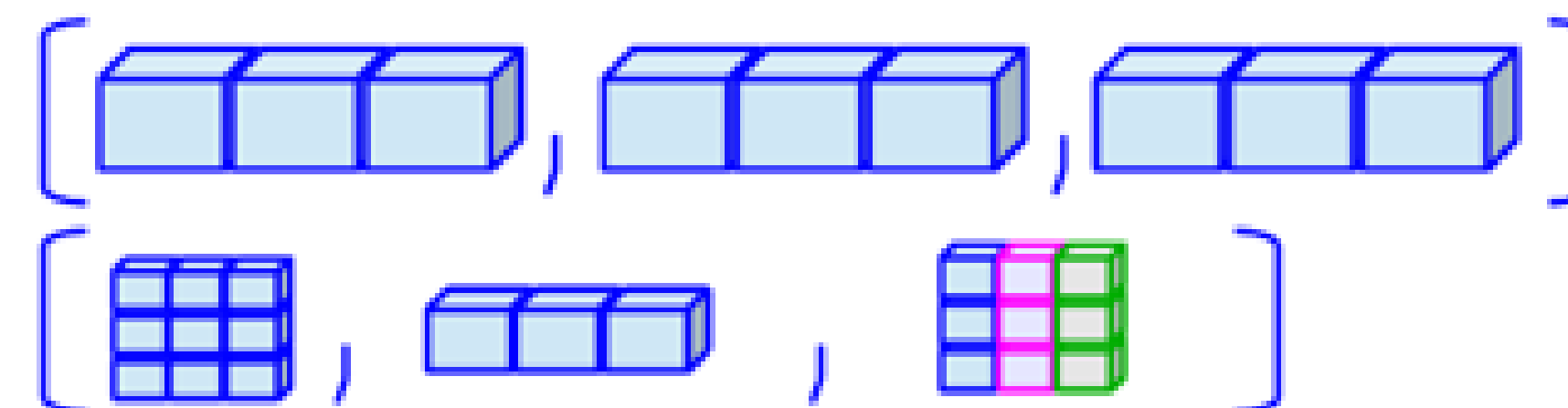
Array



Data Frame
(Table)



Lists



Operaciones element-wise

```
> x <- 1:10
```

```
> x * 2
```

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

```
> sqrt(x)
```

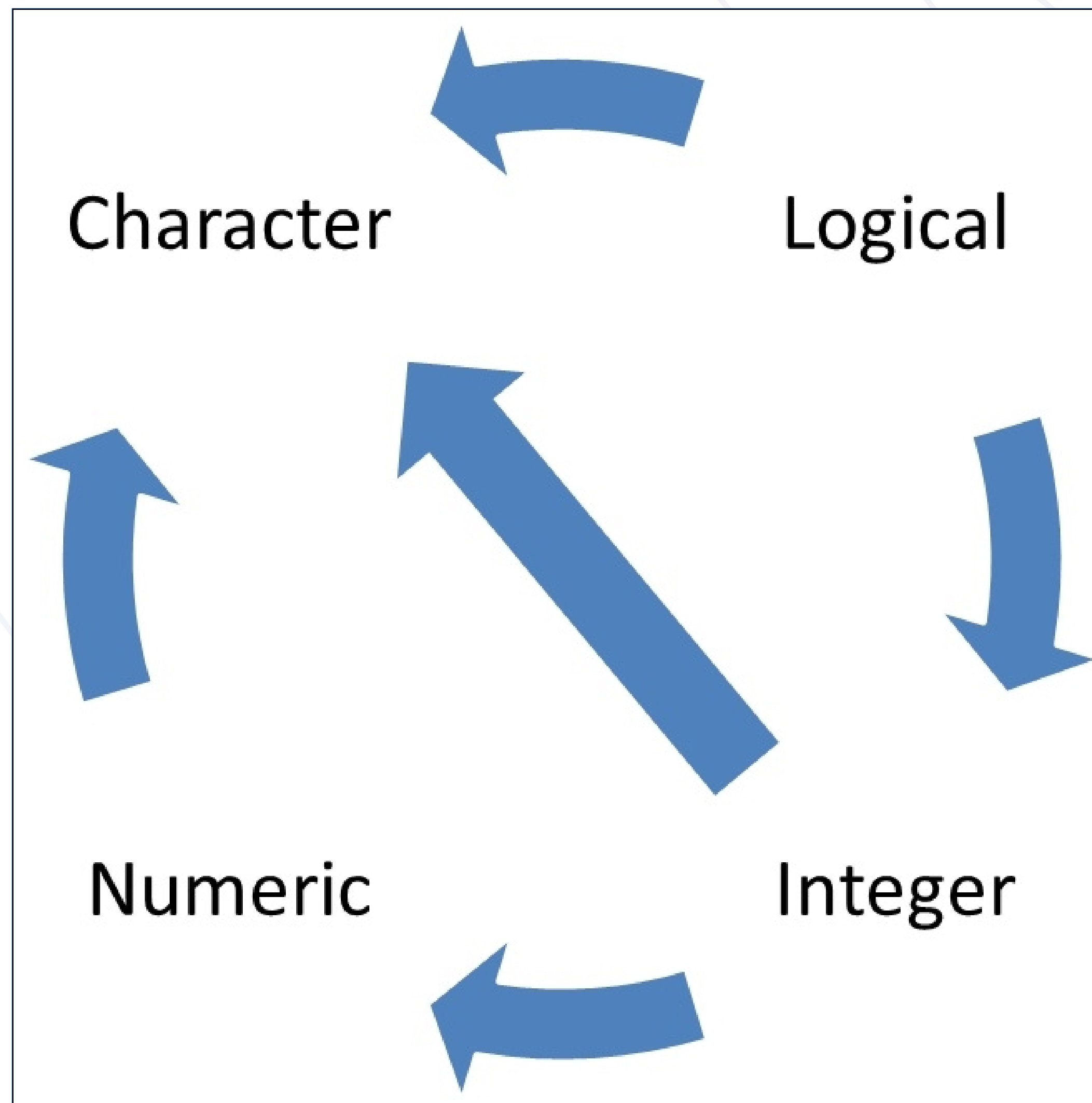
```
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427
```

```
[9] 3.000000 3.162278
```

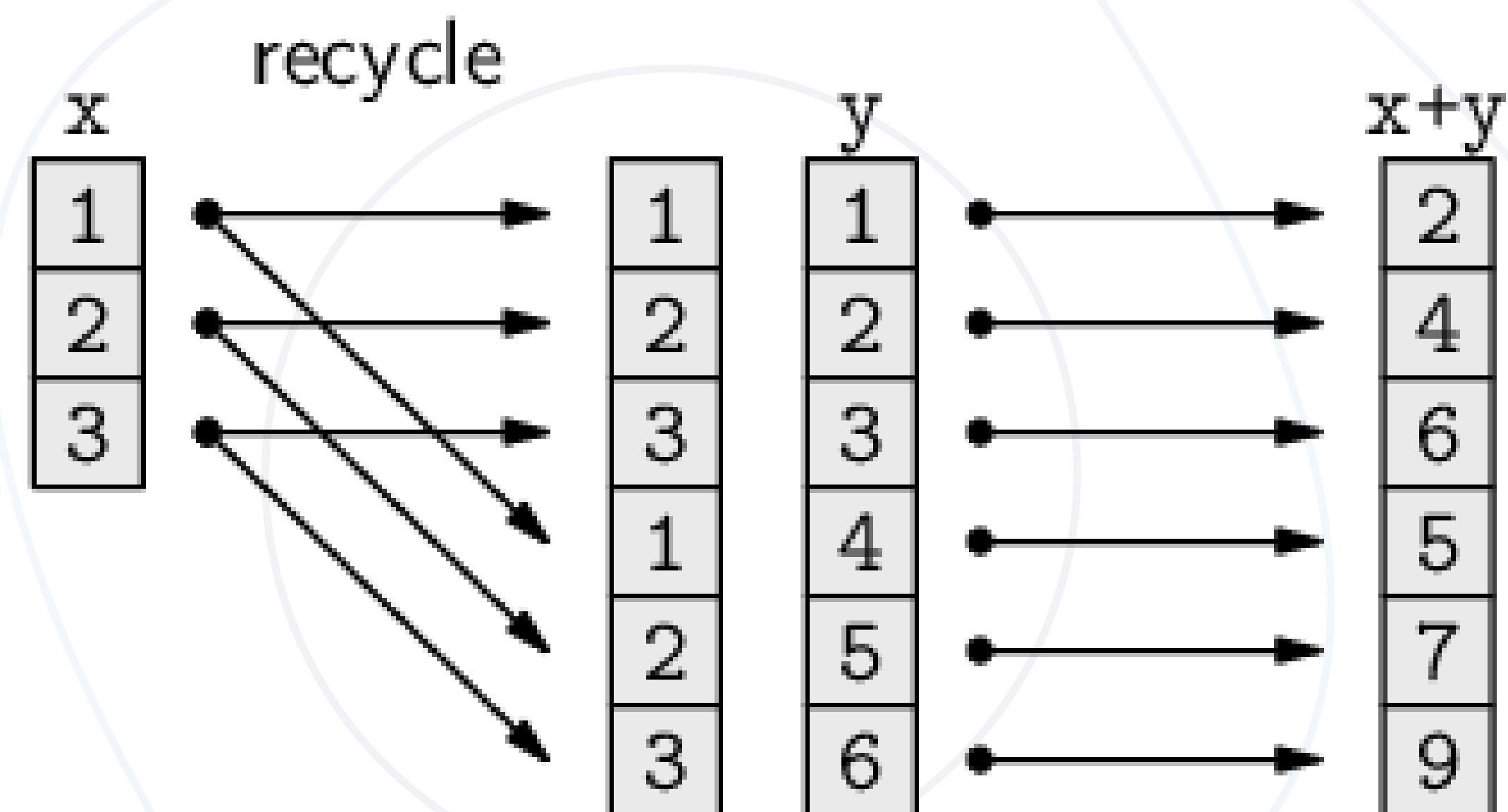
```
> x * 3i
```

```
[1] 0+ 3i 0+ 6i 0+ 9i 0+12i 0+15i 0+18i 0+21i 0+24i 0+27i 0+30i
```

Coerción



Reciclaje de vectores



```
> # Un ejemplo
> x <- c(1:10)
> x[(x>8) | (x<5)]
> # Da como resultado 1 2 3 4 9 10
> # ¿Cómo funciona?
> x <- c(1:10)
> x
> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> x > 8
> F F F F F F F T T
> x < 5
> T T T T F F F F F
> x > 8 | x < 5
> T T T T F F F F T T
> x[c(T,T,T,T,F,F,F,F,T,T)]
> 1 2 3 4 9 10
```